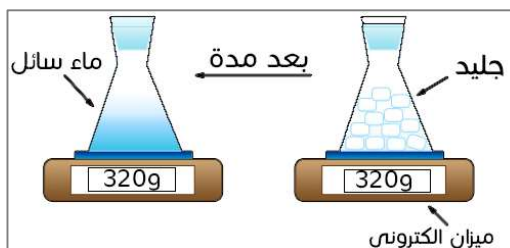


المستوى: الثانية متوسط الميدان: المادة وتحولاتها المدة: 02 ساعة	الوحدة التعليمية: 02 انحفاظ الكتلة	الأستاذ: بوحملة السعيد متوسطة: القيزي بن زيان بحاسي ببح الموسم: 2018-2019
--	---	--

الكفاءة الختامية	الأهداف التعليمية	خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها
- يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.	- يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.	- ينجز تجارب يتحقق من خلالها من انحفاظ الكتلة خلال التحويل الفيزيائي والتحويل الكيميائي.

السندات التعليمية المستعملة	العقبات المطلوب تخطيها	المراجع
ميزان - كأس زجاجي - جليد قارورة بلاستيكية - طبشور - روح الملح	التفريق بين تغير الحالة الفيزيائية و الكيميائية وبقاء الكتلة محفوظة أثناء ذلك.	المنهاج + الوثيقة المرافقة دليل الأستاذ + الكتاب المدرسي الانترنت.

أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ
تمهيد: كيف يمكن التمييز بين التحويل الفيزيائي والتحويل الكيميائي؟	المناقشة والإجابات..
تقديم الوضعية: في أحد أيام الصيف اشترى أحمد علبة مثلجات جامدة، وعند العودة إلى المنزل، فتح العلبة فتفاجأ بأن المثلجات قد تحولت إلى سائل، وأخبر أمه أن كتلتها قد نقصت كثيرا لأنها صارت تملأ نصف العلبة فقط. أخبرته أمه أن كتلة المثلجات لم تنقص، وأنه كان يستطيع التأكد من ذلك لو لم يفتح العلبة. -برأيك هل نقصت كتلة المثلجات بعد انصهارها؟ - اقترح طريقة للتأكد من ذلك، ولماذا اشترطت الأم على أحمد ألا يفتح العلبة؟	مناقشة الوضعية. - تحديد نوع التحويل الحاصل للمثلجات. - اقتراح استعمال الميزان للتأكد. - اقتراح إعادة التجديد للتحقق من تغير الكتلة. - تبرير غلق العلبة أثناء التحقق من انحفاظ الكتلة.
الأنشطة التعليمية: ❖ النشاط التجريبي 01 ص 20: نحقق التركيب الموضح: المناقشة: 1- ما نوع التحويل في هذه التجربة؟ علل. 2- هل تتغير الكتلة خلال عملية انصهار الجليد؟	تحقيق التركيب والقيام بالتجربة. - تصنيف التحويل. - متابعة التغير في الكتلة قبل وبعد التحويل الحادث.



- صياغة المعرفة وإرسائها. - تحليل الوضعية ومناقشة الحلول. - تصنيف التحول - اقتراح تجربة شبيهة للنشاط السابقة.	إرساء المعارف: <u>خلال التحولات الفيزيائية تبقى الكتلة محفوظة.</u> تقويم تكويني: أرادت أسماء أن تشتري كيسا من الحليب، وعند وصولها للبائع أخبرها أن بعض الأكياس جامدٌ وبعضها سائل، وطلب منها أن تختار منها ما تحب. اختارت أسماء كيس حليب جامد، لأنها لاحظت أن حجمه كبير، واعتقدت أن كتلته أكبر. المطلوب: - بين لأسماء نوع التحول الحاصل للحليب عند تجمده. - هل فعلا كيس الحليب المتجمد له كتلة أكبر من السائل؟ اقترح بروتوكولا تجريبياً للتأكد من ذلك.
- مناقشة الوضعية. - تحديد نوع التحول الحاصل للمزيج. - اقتراح استعمال الميزان للتأكد.	تقديم الوضعية: كانت هدى تراقب أمها وهي تحضر الكعك، حيث وضعت في إناء المكونات التالية: 500g من الطحين، و 200g من الزبدة، ونصف لتر من الحليب، مع 100g من السكر، وقامت بمزجها لتحصل على عجينة، تركتها مدة لتتخمر. لاحظت أسماء أن حجم العجينة أصبح كبيرا جدا، فاستنتجت أن كتلة العجينة أكبر من كتلة مكوناتها. المطلوب: - ما نوع التحول الحادث للعجين في هذه الحالة؟ - اقترح بروتوكولا تجريبيا نقارن فيه بين كتلة المزيج وكتلة العجين بعد تخمره.
- تحقيق التركيب والقيام بالتجربة. - تصنيف التحول. - متابعة التغير في الكتلة قبل وبعد التحول الحادث. - صياغة المعرفة وإرسائها.	الأنشطة التعليمية: ❖ النشاط التجريبي 02 ص20: نحقق التركيب الموضح: - ما نوع التحول في هذه التجربة؟ - هل تغيرت الكتلة خلال هذا التحول؟ - ماذا يمكنك أن تستنتج؟ إرساء المعارف: <u>خلال التحولات الكيميائية تبقى الكتلة محفوظة.</u>



اختلف عصام ومحمد في كتلة قارورة صغيرة من الماء بعد أن نضع فيها حبة أسبيرين، فزعم عصام أن القارورة رغم أنها مغلقة فإن الكتلة ستنقص لأن حبة الأسبيرين اختفت، أما محمد فقد خالفه الرأي.

- ما نوع التحول الحادث في هذه الحالة؟

- هل كتلة (الماء + حبة الأسبيرين) تتغير بعد انحلال الأسبيرين أم لا؟ اقترح بروتوكولا تجريبيا للتأكد من ذلك.

- مناقشة الوضعية.
- تحديد نوع التحول الحاصل للمزيج.
- اقتراح استعمال الميزان للتأكد.